

→ [Session 06 페이지 바로가기]

Session 6 – Cluster Operation (Backup & Restore / Upgrade)

1. 세션 목적

- Rancher 환경에서 발생하는 장애에 대비한 백업 및 복구 전략을 이해합니다.
- Rancher 백업 애플리케이션(`rancher-backup`)을 설치하고 Rancher 관리 데이터의 백업 및 복구를 수행합니다.
- Downstream 클러스터(RKE2 등)의 etcd 스냅샷 백업을 생성하는 방법을 익힙니다.
- 재난 상황을 가정하여 etcd 스냅샷을 기반으로 클러스터를 정상 상태로 복원(Restore)하는 과정을 실습합니다.
- Downstream 클러스터의 Kubernetes 버전을 안전하게 업그레이드합니다.

2. 실습 전 확인 사항

- Rancher Dashboard에 `admin` 계정으로 접속 가능
- Downstream 클러스터(`custom-test`)가 **Active** 상태
- 복구(Restore) 테스트 전후를 비교하기 위해, 클러스터 내에 임의의 워크로드(Nginx 등)가 사전에 배포되어 있어야 합니다.
- Kubernetes 업그레이드 실습을 위해, Downstream 클러스터(`custom-test`)가 최신 버전이 아닌 상위 버전으로 업그레이드 가능한 상태여야 합니다.
 - 현재 `v1.33.10+rke2r3`
 - 드롭다운에 `v1.34.6+rke2r3` 등 상위 버전 노출 확인

항목	확인
Rancher Dashboard 접속 가능 (admin)	☐
Downstream 클러스터 상태: Active	☐
복구 테스트용 사전 워크로드 배포 완료	☐
업그레이드 대상 상위 Kubernetes 버전 선택 가능	☐

3. Hands-on 시나리오

Step 1. 백업 저장용 노드 디렉토리 생성 및 권한 부여

먼저 `sr-rancher-XX` 터미널에서 백업 파일이 저장될 실제 경로를 만들고, 컨테이너가 접근할 수 있도록 권한을 열어줍니다.

```
mkdir /mnt/backup  
chmod -R 777 /mnt
```

```
sr-rancher-99:~ # mkdir /mnt/backup  
sr-rancher-99:~ # chmod -R 777 /mnt
```

Step 2. PersistentVolume(PV) 생성

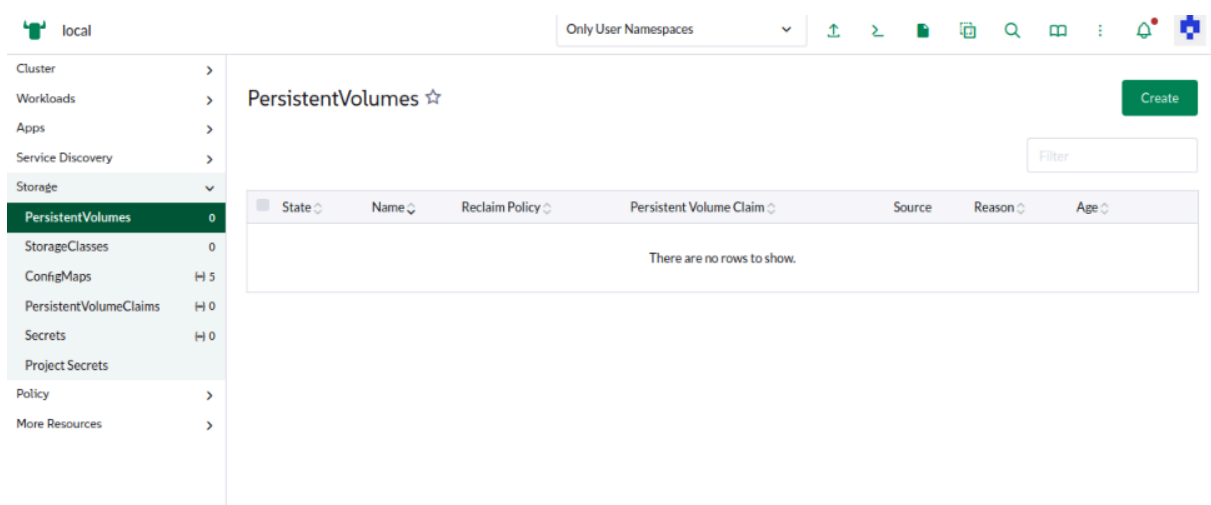


해당 단계는 `sr-gui-XX` VM 에서 admin 계정으로 진행합니다.

VM password: `SRedu!!!`

Dashboard admin Password: `RancherEdu2026!`

- 1) Rancher 대시보드에서 `local` 클러스터를 선택합니다.
- 2) 좌측 메뉴에서 `Storage > PersistentVolumes` 로 이동하여 우측 상단의 **Create**를 클릭합니다.



- 3) 다음과 같이 PV 정보를 입력합니다.

- **Name:** `rancher-backup-pv`

- **Volume Plugin:** `HostPath`
- **Capacity:** `5` GiB
- **Path on the Node:** `/mnt/backup` (방금 터미널에서 만든 경로)
- 설정을 마친 후 우측 하단의 **Create** 버튼을 클릭합니다.

PersistentVolume: Create

Name *
rancher-backup-pv

Description
Any text you want that better describes this resource

Volume Plugin *
HostPath

Capacity *
5

Plugin configuration
Customize

Path on the Node
/mnt/backup

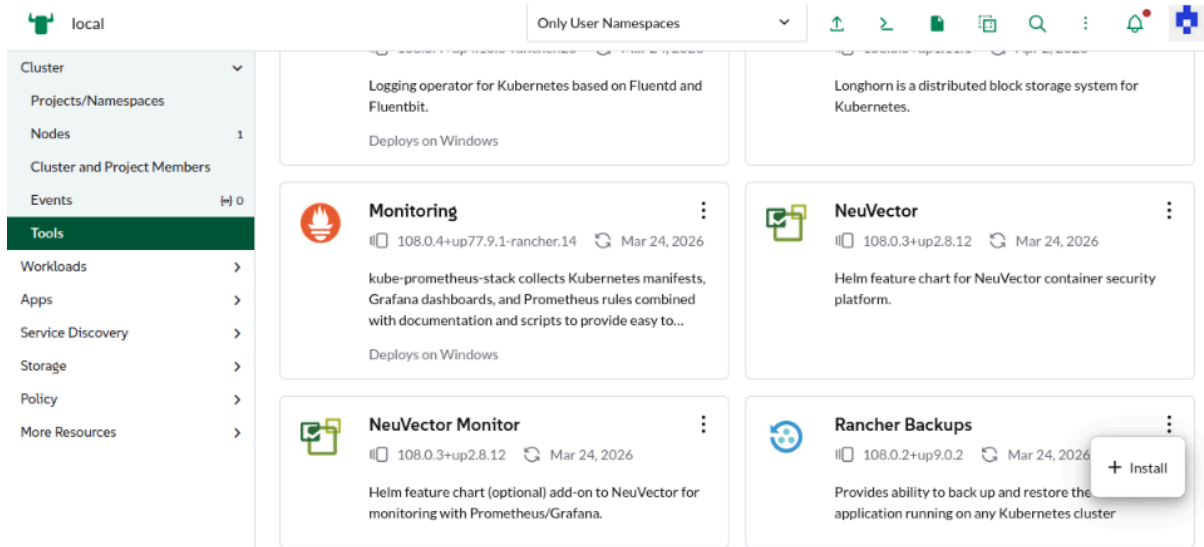
The Path on the Node must be
Anything: do not check the target path

Cancel Edit as YAML Create

Step 3. Rancher Backup 애플리케이션 설치

준비된 스토리지를 사용하여 백업을 담당할 애플리케이션을 설치합니다.

- 1) 좌측 메뉴에서 `Apps > Charts` 로 이동한 뒤, **Rancher Backups** 차트를 찾아 **더보기(:)** > **Install**을 클릭합니다.



2) Install: Step 1 (Metadata) 화면에서 **Install into Project**를 **System** 으로 선택하고 Next를 누릅니다.

All charts have at least one version that is installable on clusters with Linux and Windows nodes unless otherwise indicated. X

Rancher Backups 108.0.2+up9.0.2 **Install: Step 1** Set App metadata **Metadata** Values

This process will help create the chart. Start by setting some basic information used by Rancher Prime to manage the App.

Version
108.0.2+up9.0.2

Install into Project
System

☐ Customize Helm options before install

☒ Container Registry for Rancher System Container Images

Container Registry
registry.rancher.com

Cancel Next

3) Use an existing persistent volume을 선택하고, 드롭다운 메뉴에서 앞서 만든 **rancher-backup-pv** 를 지정한 후 **Install**을 클릭하여 배포를 시작합니다.

스토리지 옵션	설명 및 용도
No default storage location	기본 저장소를 지정하지 않습니다. (단, 이 경우 추후 백업을 수행할 때마다 매번 S3 호환 스토리지 정보를 수동으로 입력해야 함)

스토리지 옵션	설명 및 용도
	니다.)
Use an S3-compatible object store	AWS S3, MinIO 등 외부의 안전한 오브젝트 스토리지를 연동합니다.
Use an existing storage class	클러스터에 구성된 스토리지 클래스를 이용해 동적으로 저장 공간(PVC)을 생성하여 사용합니다.
Use an existing persistent volume	(실습 적용) 관리자가 미리 만들어둔 고정 스토리지(PV)를 직접 지정하여 사용합니다.

All charts have at least one version that is installable on clusters with Linux and Windows nodes unless otherwise indicated. X

 **Rancher Backups** 108.0.2+up9.0.2 **Install: Step 2** Change how the App works  Metadata  Values

Configure Values used by Helm that help define the App.

[Edit Options](#) [Edit YAML](#) [Compare Changes](#) [View Chart Info](#)

Chart Options

Configure a storage location where all backups are saved by default. You will have the option to override this with each backup, but will be limited to using an S3-compatible object store.

Default Storage Location

- ☐ No default storage location
- ☐ Use an S3-compatible object store
- ☐ Use an existing storage class
- ☒ Use an existing persistent volume

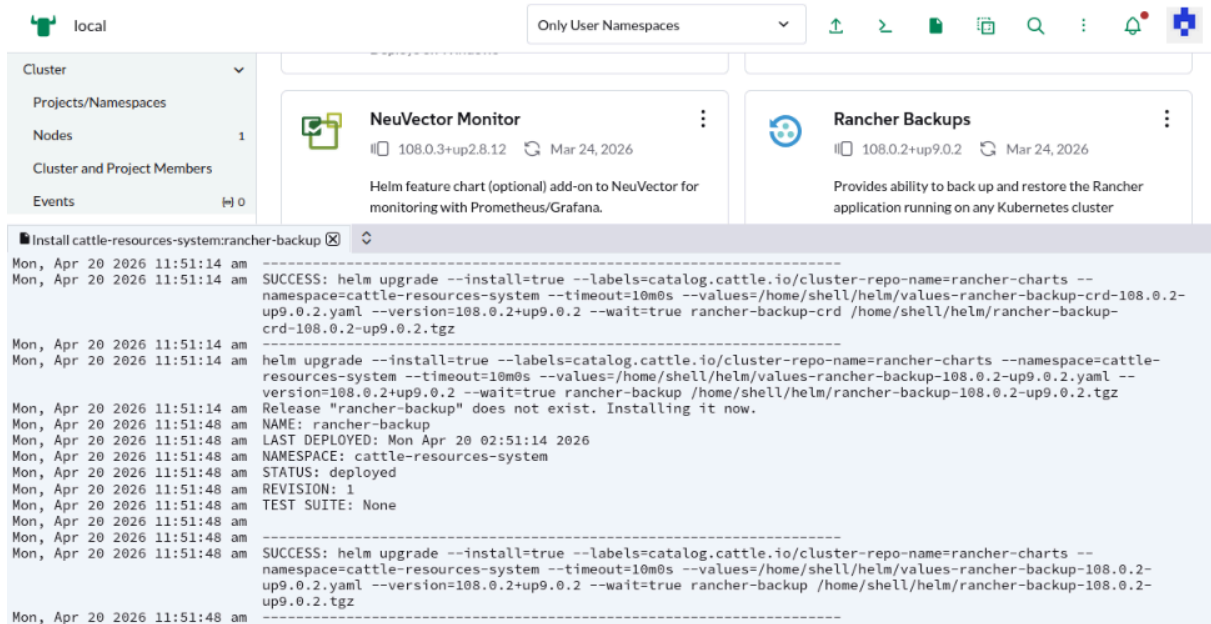
Persistent Volume ^

rancher-backup-pv

[Cancel](#) [Previous](#) [Install](#)

설치가 완료되면 하단 콘솔 창에 `SUCCESS: helm upgrade --install...` 메시지가 출력됩니다.

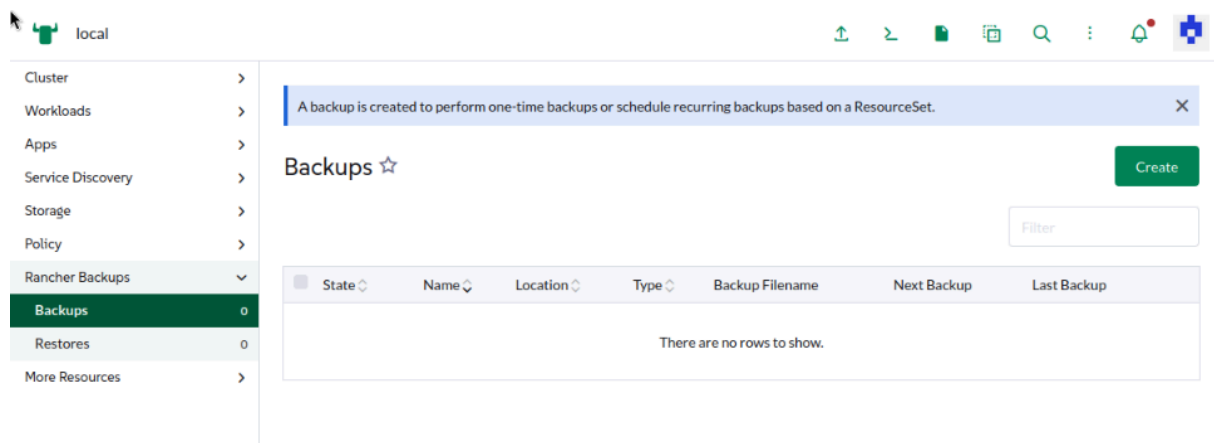
Rancher Backup Application 설치는 5분 정도 소요됩니다.



Step 4. Rancher Backup 생성

설치된 앱을 통해 Rancher 시스템 구성 데이터를 백업합니다.

1) 좌측 하단에 새로 생긴 **Rancher Backups > Backups** 메뉴로 이동하여 우측 상단의 **Create** 버튼을 클릭합니다.



2) 아래와 같이 실습 환경에 맞춰 일회성 백업을 설정하고 **Create**를 누릅니다.

- **Name:** **rancher-backup-test**
- **Schedule:** **One-Time Backup** (일회성)
- **Resource Set:** **Basic Rancher backup resource set** (기본 구성만)
- **Encryption:** **Store the contents of the backup unencrypted** (평문 저장)

- **Storage Location:** Use the default storage location configured during installation (Step 1에서 연결한 PV 사용)

설정 항목	설명
Schedule	즉시 1회만 백업할지(One-Time), 크론(Cron) 표현식을 사용하여 주기적으로 자동 백업할지(Recurring) 선택합니다.
Resource Set	백업할 데이터의 범위를 설정합니다. Rancher 운영에 필요한 핵심 데이터만 가깝게 백업할지(Basic), 전체 리소스를 모두 포함할지(Full) 결정합니다.
Encryption	백업 파일을 평문으로 저장할지, 지정된 Secret을 이용해 안전하게 암호화할지 선택합니다.
Storage Location	앱 설치 시 지정한 기본 스토리지(HostPath PV)를 사용할지, AWS S3 같은 외부 안전한 오브젝트 스토리지로 분리할지 선택합니다.

Backup: Create

Name *
rancher-backup-test

Description
Any text you want that better describes this resource

Schedule

☒ One-Time Backup
☐ Recurring Backups

Resource Set

The Resource Set determines which resources the backup-restore-operator collects in a backup

☒ Basic Rancher backup resource set
☐ Full Rancher backup resource set

Encryption

☒ Store the contents of the backup unencrypted
☐ Encrypt backups using an [Encryption Config Secret](#) (Recommended)

Storage Location

☒ Use the default storage location configured during installation
☐ Use an S3-compatible object store

Cancel

Edit as YAML

Create

3) 목록 화면으로 돌아와 생성한 백업의 State가 **Completed**로 변경되고, **.tar.gz** 형태의 백업 파일명이 부여되었는지 확인합니다.

Backups ☆

Create

Download YAML

Delete

Filter

☐ State	Name	Location	Type	Backup Filename	Next Backup	Last Backup
☐ Completed	rancher-backup	PV	One-time	rancher-backup-a553e66e-a86a-4da5-9c15-c379e6fe78a3-2026-04-20T07-24-49Z.tar.gz		Mon, Apr 20 2026 4:24:52 pm

추가로 Step 1에서 지정했던 서버의 로컬 디스크(**HostPath**) 경로에 파일이 잘 들어왔는지 교차 검증합니다.

```
sr-rancher-99:~ # cd /mnt/backup/
sr-rancher-99:/mnt/backup # ls
rancher-backup-a553e66e-a86a-4da5-9c15-c379e6fe78a3-2026-04-20T07-24-49Z.tar.gz
```

💡 Backup Filename은 Restore 생성 시 필요한 항목이니 반드시 저장해야 합니다.

Step 5. Rancher Restore 생성

1) 복구 테스트용 유저 삭제

- 좌측 상단 3 메뉴를 누르고 **Users & Authentication**으로 이동합니다.
- 이전 세션에서 생성해둔 실습용 사용자(**demo-user**)를 확인합니다.
- 해당 사용자의 우측 점 3개(**:**)를 누르고 **Delete**를 클릭하여 삭제합니다.

Users & Authentication

Users

Role Templates

Groups

OIDC Apps

Auth Provider

Users

User retention settings

Disable

Download YAML

Delete

1 selected

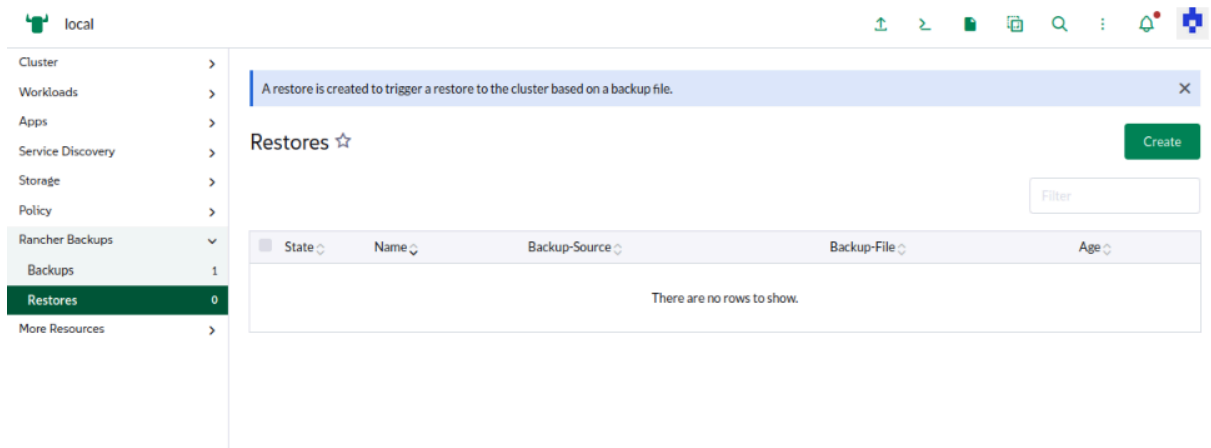
Filter

☒ Enabled	ID	Name	Provider	Local Username	Last Login	Disable After	Delete After	Age
☐	user-dfajg	Default Admin	Local	admin	6 mins ago	-	-	10 days
☒	u-zbs6r	demo-user	Local	demo-user	-	-	-	5 mins

- Disable
- Refresh Group Memberships
- Show Configuration
- Edit Config
- Edit YAML
- Clone
- Download YAML
- Delete

2) Restore 생성

다시 **local** 클러스터로 이동하고 좌측 메뉴에서 **Rancher Backups > Restores** 로 이동하여 우측 상단의 **Create**를 클릭합니다.



이 전에 생성한 **Backup**의 **Backup Filename** 을 작성하고 **Create** 버튼을 클릭하여 복구를 시작합니다.

Restore: Create

Backup Source

☒ The default storage target
☐ An S3-compatible object store

Backup Filename *

backup-a553e66e-a86a-4da5-9c15-c379e6fe78a3-2026-04-21T00-30-55Z.tar.gz

☒ Prune

Delete Timeout: 10 Seconds

3) 복구 프로세스 대기 및 완료 확인

- 복구가 시작되면 상태가 변경되며, 진행 과정 중 Rancher 시스템 파드들이 재시작되어 잠시 Rancher UI 접속이 끊어지거나 새로고침 될 수 있습니다.
- 복구가 완전히 끝나면 State가 **Completed**로 변경됩니다.

Restores ☆

[Create](#)[Download YAML](#)[Delete](#)

☐	State	Name	Backup-Source	Backup-File	Age	
☐	Completed	restore-42kv7	PV	rancher-backup-a553e66e-a86a-4da5-9c15-c379e6fe78a3-2026-04-21T00-30-55Z.tar.gz	3.8 mins	⋮

4) 복구 결과 최종 검증

- Rancher가 다시 정상적으로 올라오면, 삭제했던 데이터가 복원되었는지 확인합니다.

Users

[User retention settings](#)[Refresh Group Memberships](#)[Create](#)[Disable](#)[Download YAML](#)[Delete](#)

☐	Enabled	ID	Name	Provider	Local Username	Last Login	Disable After	Delete After	Age	
☐		user-dfqjg	Default Admin	Local	admin	12 mins ago	-	-	10 days	⋮
☐		u-zbs6r	demo-user	Local	demo-user	-	-	-	3.2 mins	⋮

Step 6. Downstream Cluster (etcd) 백업 및 복구

실제 애플리케이션(워크로드)이 구동되는 클러스터의 핵심 상태 데이터베이스인 etcd의 스냅샷을 생성하고, 장애 발생 시 이전 상태로 되돌리는 과정을 실습합니다.

💡 참고: etcd 자동 백업 스케줄 확인

수동 스냅샷(Snapshot Now) 외에도, Rancher는 클러스터 설정에서 etcd 자동 백업 스케줄을 구성할 수 있습니다.

[그림] Cluster Configuration > etcd — 자동 백업 스케줄 및 S3 저장 설정

- Automatic Backups: Enable 상태
- Cron Schedule: 0 */5 * * * → 매 5시간마다 자동 백업 실행
- Snapshot retention count: 5 → 최근 5개만 유지, 초과분 자동 삭제
- Save Backups to S3: 현재 Disable → 로컬 노드에만 저장

⚠️ 프로덕션 환경에서는 노드 장애 시 로컬 스냅샷도 유실될 수 있으므로 S3 연동(Enable)을 권장합니다.

1) Cluster 스냅샷 (etcd 백업) 생성

- 좌측 상단 3 메뉴를 열고 **Cluster Management**로 이동합니다. 클러스터 목록에서 실습용 클러스터(`custom-test`)의 이름을 클릭합니다.

Cluster Management

Clusters 7

Cloud Credentials

Providers >

Advanced >

HRT

ITT

OBS

TST

Clusters

Download KubeConfig

Take Snapshot

Download YAML

Delete

State	Name	Version Architecture	Provider Distro	Autoscaler
Active	custom-test	v1.34.6+rke2r3 amd64	Custom RKE2	—
Active	harvester-test	v1.34.6+rke2r3 amd64	Harvester RKE2	—
Active	import-test	v1.34.6+rke2r3 amd64	Imported RKE2	—
Active	local	v1.34.5+rke2r1 amd64	Local RKE2	—
Active	obs	v1.34.5+rke2r1 amd64	Harvester RKE2	—
Active	test	v1.34.5+rke2r1 amd64	Harvester RKE2	—

- 상단의 **Snapshots** 탭을 선택하고, 우측 상단의 **Snapshot Now** 버튼을 클릭하여 수동으로 스냅샷 생성을 지시합니다.

Cluster: custom-test Active

Explore

Show Configuration

Namespace

● fleet-default

Age

3.9 days

Provisioner

RKE2

Labels and Annotations

0

There are no labels and annotations configured on this resource.

Show Configuration

Machines (1)

Provisioning Log

Registration

Snapshots (5)

Autoscaler (0)

Conditions (22)

Recent Events (0)

Related Resources (14)

Snapshot Now

State	Name	Size	Age
Location: local			
Successful	etcd-snapshot-sr-downstream-99-1776729602	23 MiB	1.9 hours
Successful	etcd-snapshot-sr-downstream-99-1776715204	23 MiB	5 hours
Successful	etcd-snapshot-sr-downstream-99-1776697202	23 MiB	10 hours
Successful	etcd-snapshot-sr-downstream-99-1776679205	23 MiB	15 hours
Successful	etcd-snapshot-sr-downstream-99-1776661200	23 MiB	20 hours

- 목록에 `on-demand-sr-downstream...` 이라는 이름의 새로운 스냅샷이 생성되며, 상태가 **Successful**이 되는 것을 확인합니다.

Cluster: custom-test Updating

[Explore](#)
[Show Configuration](#)


Namespace ● fleet-default
Age 3.9 days
Provisioner RKE2

Labels and Annotations 0
There are no labels and annotations configured on this resource.
[Show Configuration](#)

[Machines \(1\)](#) [Provisioning Log](#) [Registration](#) [Snapshots \(6\)](#) [Autoscaler \(0\)](#) [Conditions \(22\)](#) [Recent Events \(0\)](#) [Related Resources \(14\)](#)

[Snapshot Now](#)

State	Name	Size	Age	
Location: local				
Successful	on-demand-sr-downstream-99-1776736738	23 MiB	6 secs	
Successful	etcd-snapshot-sr-downstream-99-1776729602	23 MiB	1.9 hours	
Successful	etcd-snapshot-sr-downstream-99-1776715204	23 MiB	5 hours	
Successful	etcd-snapshot-sr-downstream-99-1776697202	23 MiB	10 hours	
Successful	etcd-snapshot-sr-downstream-99-1776679205	23 MiB	15 hours	
Successful	etcd-snapshot-sr-downstream-99-1776661200	23 MiB	20 hours	

참고) 생성된 스냅샷의 **Name**을 누르고 **Show Configuration**을 클릭해 보면, 실제 다운스트림 노드(워커/마스터)의 어느 경로 (`file:///var/lib/rancher/rke2/...`)에 스냅샷 파일이 물리적으로 저장되었는지 확인할 수 있습니다.

ETCDSnapshot: on-demand-sr-downstream-99-1776736738 Active

[Show Configuration](#)


Age 7 mins

Labels and Annotations 0

There are no labels and annotations configured on this resource.
[Show Configuration](#)

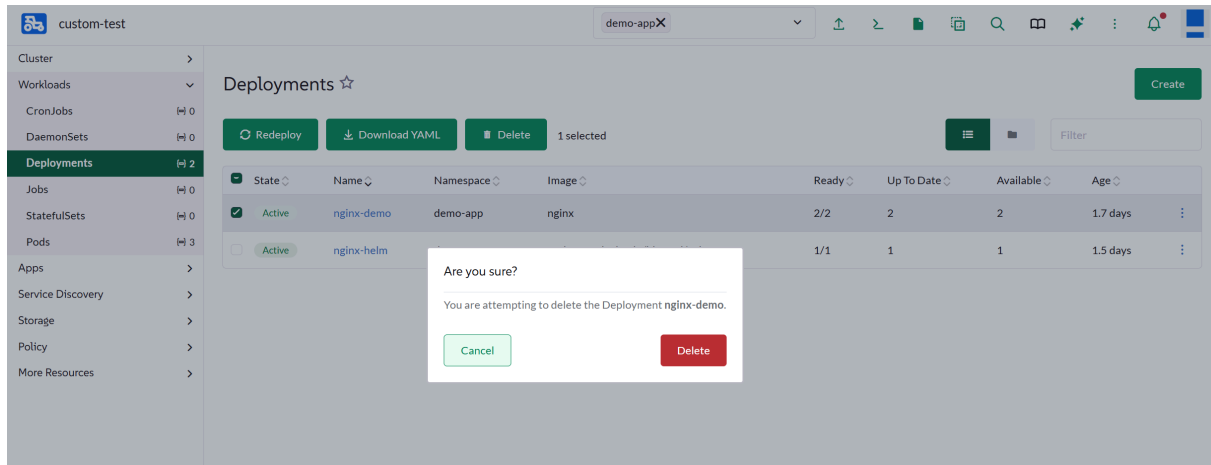
```
apiVersion: rke.cattle.io/v1
kind: ETCDSnapshot
metadata:
  annotations:
    etcdsnapshot.rke.io/snapshot-name: local-on-demand-sr-downstream-99-1776736738-069630
    etcdsnapshot.rke.io/storage: local
    creationTimestamp: '2026-04-21T01:58:58Z'
    generation: 1
  labels:
    rke.cattle.io/cluster-name: custom-test
    rke.cattle.io/machine-id: d0b7a0944ed79cd66c187b81410ed303306033a2fc923876cb513025a4bfb76
    rke.cattle.io/node-name: sr-downstream-99
managedFields:
- name: custom-test-on-demand-sr-downstream-99-1776736738-local
  namespace: fleet-default
  ownerReferences:
  - apiVersion: cluster.x-k8s.io/v1beta1
    blockOwnerDeletion: true
    controller: true
    kind: Machine
    name: custom-1e68cc7c4155
    uid: b0d26038-9ed7-4116-a3e0-12046fe450dd
    resourceVersion: '18091853'
    uid: 82a23cc2-798f-46e4-ab7b-275697041b40
  snapshotFile:
    createdAt: '2026-04-21T01:58:58Z'
    location: >
    file:///var/lib/rancher/rke2/server/db/snapshots/on-demand-sr-downstream-99-1776736738
  metadata: >
```

Step 7. 장애 시뮬레이션 (의도적 워크로드 삭제)

스냅샷 생성이 완료되었으므로, 애플리케이션이 삭제되는 재난 상황을 연출합니다.

1) 다시 **custom-test** 클러스터 대시보드로 진입한 뒤, 좌측 메뉴에서 **Workloads > Deployments** 로 이동합니다.

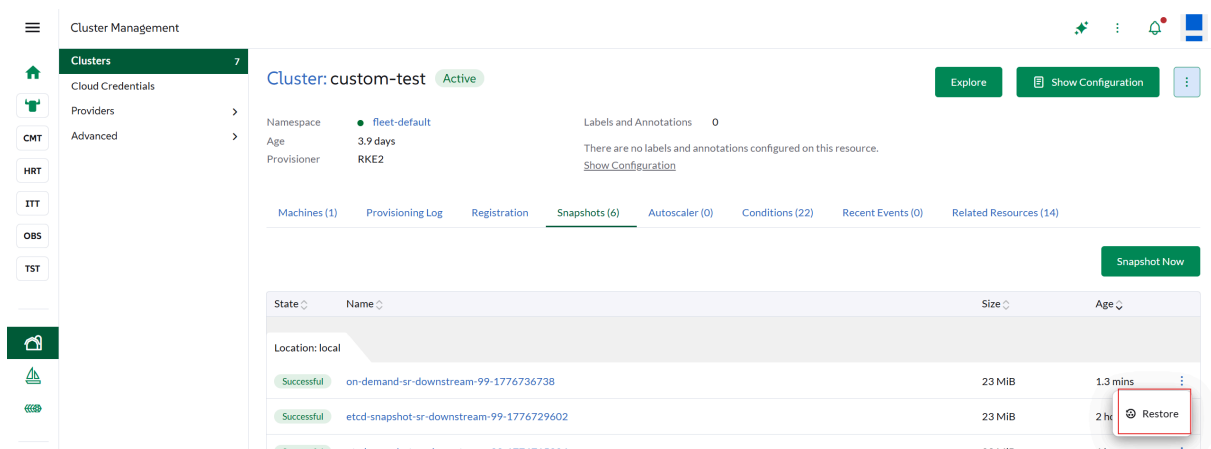
2) 목록에 있는 **nginx-demo** deployment를 선택하고 **Delete** 버튼을 눌러 삭제합니다.



Step 8. Cluster 복구 수행

1) 다시 **Cluster Management**로 이동하여 **custom-test** 클러스터의 **Snapshots** 탭으로 돌아옵니다.

2) 이 전 생성해둔 **on-demand** 스냅샷의 우측 점 3개(⋮)를 클릭하고 **Restore**를 선택합니다.



3) Restore Snapshot 창이 뜨면, 클러스터의 데이터베이스만 되돌리기 위해 **Restore Type**을 **Only etcd**로 선택하고 하단의 **Restore** 버튼을 클릭합니다.

Restore Snapshot

Name

on-demand-sr-downstream-99-1776736738

Date

Tue, Apr 21 2026 10:58:58 am

Restore Type

☒ Only etcd
 ☐ Kubernetes version and etcd
 ☐ Cluster config, Kubernetes version and etcd

Cancel

Restore

Rancher 클러스터 복구 옵션: 한눈에 이해하기

복구 옵션	복구 범위 (Scope)	주요 사용 사례
Only etcd	etcd Snapshot	- 앱 배포 실수, Namespace 삭제 등 K8s 오브젝트 레벨의 복구가 필요할 때 - 클러스터 인프라 설정은 정상이나 데이터만 오염되었을 때
Kubernetes version and etcd	etcd Snapshot + K8s Version	- K8s 버전 업그레이드 후 Binary 호환성 이슈나 Control Plane 패닉 발생 시 - 특정 K8s 버전에서만 발생하는 버그로 인해 긴급 롤백이 필요할 때
Cluster config, Kubernetes version and etcd	etcd Snapshot + K8s Version + Cluster Spec	- CNI(Calico/Flannel 등) 설정 변경 후 Node-to-Node 통신 불능 시 - 클러스터 Provisioning 설정 (RKE/RKE2 Config) 오설정으로 전체 재구성이 필요할 때

4) 이후 클러스터 상태가 **Updating** 으로 변경됩니다. **Provisioning Log** 탭을 클릭해 보면, 백그라운드에서 etcd 복원(**running etcd restore**)과 컨트롤 플레인 재시작 작업이 어떻게 진행되는지 실시간 로그로 확인할 수 있습니다.

Cluster: custom-test Updating

Explore

Show Configuration

⋮

Namespace fleet-default

Age 3.9 days

Provisioner RKE2

Labels and Annotations 0

There are no labels and annotations configured on this resource.

[Show Configuration](#)

Machines (1) Provisioning Log Registration Snapshots (6) Autoscaler (0) Conditions (22) Recent Events (0) Related Resources (14)

```
Fri, Apr 17 2026 1:07:20 pm [INFO] waiting for at least one control plane, etcd, and worker node to be registered
Fri, Apr 17 2026 1:16:42 pm [INFO] waiting for viable init node
Fri, Apr 17 2026 1:16:48 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for agent to check in and apply initial plan
Fri, Apr 17 2026 1:17:04 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for probes: calico, etcd, kube-apiserver, kube-controller-
manager, kube-scheduler, kubelet
Fri, Apr 17 2026 1:18:14 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for probes: calico, etcd, kube-apiserver, kube-controller-
manager, kube-scheduler
Fri, Apr 17 2026 1:18:50 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for probes: calico, etcd, kube-apiserver, kube-controller-
manager, kube-scheduler
Fri, Apr 17 2026 1:19:14 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for probes: calico
Fri, Apr 17 2026 1:21:16 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for cluster agent to connect
Fri, Apr 17 2026 1:22:50 pm [INFO] non-ready bootstrap machine(s) custom-1e68cc7c4155 and join url to be available on bootstrap node
Fri, Apr 17 2026 1:23:08 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for probes: etcd, kube-apiserver
Fri, Apr 17 2026 1:23:10 pm [INFO] non-ready bootstrap machine(s) custom-1e68cc7c4155 and join url to be available on bootstrap node
Fri, Apr 17 2026 1:23:12 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for probes: kube-controller-manager, kube-scheduler
Fri, Apr 17 2026 1:23:16 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for plan to be applied
Fri, Apr 17 2026 1:23:38 pm [INFO] custom-1e68cc7c4155
Fri, Apr 17 2026 1:23:40 pm [INFO] non-ready bootstrap machine(s) custom-1e68cc7c4155 and join url to be available on bootstrap node
Fri, Apr 17 2026 1:23:54 pm [INFO] provisioning done
10:58:46 am [INFO] waiting for etcd snapshot on node sr-downstream-99
10:58:58 am [INFO] refreshing etcd create state
10:59:00 am [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for plan to be applied
10:59:06 am [INFO] provisioning done
11:01:26 am [INFO] waiting to stop rke2 services on node [sr-downstream-99]
11:01:28 am [INFO] cluster shutdown complete, running etcd restore
11:01:30 am [INFO] waiting for etcd restore
```

5) 이후 클러스터 상태가 다시 **Active**로 돌아오면, **custom-test** 클러스터의 **Workloads > Deployments** 메뉴로 이동하면 삭제했던 **nginx-demo** 워크로드가 스냅샷 시점의 상태 그대로 복구되어 다시 정상 구동 중인 것을 확인할 수 있습니다.

Cluster: custom-test Active

Explore

Show Configuration

⋮

Namespace fleet-default

Age 3.9 days

Provisioner RKE2

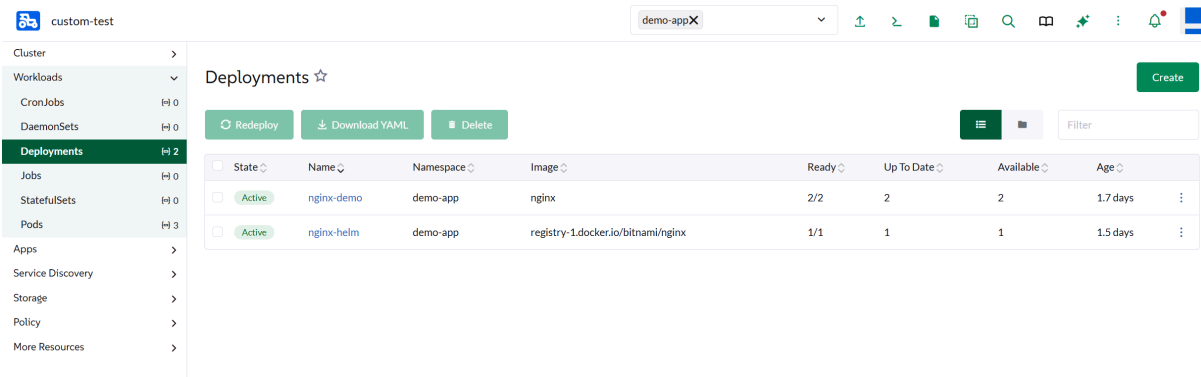
Labels and Annotations 0

There are no labels and annotations configured on this resource.

[Show Configuration](#)

Machines (1) Provisioning Log Registration Snapshots (6) Autoscaler (0) Conditions (22) Recent Events (0) Related Resources (14)

```
Fri, Apr 17 2026 1:07:20 pm [INFO] waiting for at least one control plane, etcd, and worker node to be registered
Fri, Apr 17 2026 1:16:42 pm [INFO] waiting for viable init node
Fri, Apr 17 2026 1:16:48 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for agent to check in and apply initial plan
Fri, Apr 17 2026 1:17:04 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for probes: calico, etcd, kube-apiserver, kube-controller-
manager, kube-scheduler, kubelet
Fri, Apr 17 2026 1:18:14 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for probes: calico, etcd, kube-apiserver, kube-controller-
manager, kube-scheduler
Fri, Apr 17 2026 1:18:50 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for probes: calico, etcd, kube-apiserver, kube-controller-
manager, kube-scheduler
Fri, Apr 17 2026 1:19:14 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for probes: calico
Fri, Apr 17 2026 1:21:16 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for cluster agent to connect
Fri, Apr 17 2026 1:22:50 pm [INFO] non-ready bootstrap machine(s) custom-1e68cc7c4155 and join url to be available on bootstrap node
Fri, Apr 17 2026 1:23:08 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for probes: etcd, kube-apiserver
Fri, Apr 17 2026 1:23:10 pm [INFO] non-ready bootstrap machine(s) custom-1e68cc7c4155 and join url to be available on bootstrap node
Fri, Apr 17 2026 1:23:12 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for probes: kube-controller-manager, kube-scheduler
Fri, Apr 17 2026 1:23:16 pm [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for plan to be applied
Fri, Apr 17 2026 1:23:38 pm [INFO] custom-1e68cc7c4155
Fri, Apr 17 2026 1:23:40 pm [INFO] non-ready bootstrap machine(s) custom-1e68cc7c4155 and join url to be available on bootstrap node
Fri, Apr 17 2026 1:23:54 pm [INFO] provisioning done
10:58:46 am [INFO] waiting for etcd snapshot on node sr-downstream-99
10:58:58 am [INFO] refreshing etcd create state
10:59:00 am [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for plan to be applied
10:59:06 am [INFO] provisioning done
11:01:26 am [INFO] waiting to stop rke2 services on node [sr-downstream-99]
11:01:28 am [INFO] cluster shutdown complete, running etcd restore
11:01:30 am [INFO] waiting for etcd restore
11:03:13 am [INFO] waiting for etcd restore probes
11:04:33 am [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for plan to be applied
11:04:39 am [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for cluster agent to connect
11:04:49 am [INFO] waiting for etcd restore
11:05:01 am [INFO] configuring bootstrap node(s) custom-1e68cc7c4155: waiting for plan to be applied
11:05:11 am [INFO] provisioning done
```

Step 9. Downstream 클러스터 (Kubernetes) 업그레이드

이 Step에서는 **custom-test** 클러스터의 Kubernetes 버전을 상위 버전으로 업그레이드하고, 업그레이드가 정상적으로 돌아옴을 확인합니다.

⚠ Kubernetes 업그레이드는 컨트롤 플레인 및 노드 재시작을 수반하므로, 운영 환경에서는 반드시 **사전 etcd 스냅샷 확보**(Step 6 참조) 이후에 진행하는 것이 원칙입니다.

1) 업그레이드 전 사전 점검

좌측 상단 ☰ 메뉴를 열고 **Cluster Management**로 이동합니다.

업그레이드 대상인 **custom-test** 클러스터가 **Active** 상태인지, 그리고 현재 **Version** 컬럼에 표시된 Kubernetes 버전을 확인합니다.

확인 항목	기대 상태
클러스터 State	Active
현재 Kubernetes Version	v1.33.10+rke2r3
etcd 스냅샷 존재 여부 (Step 6 결과물)	Successful

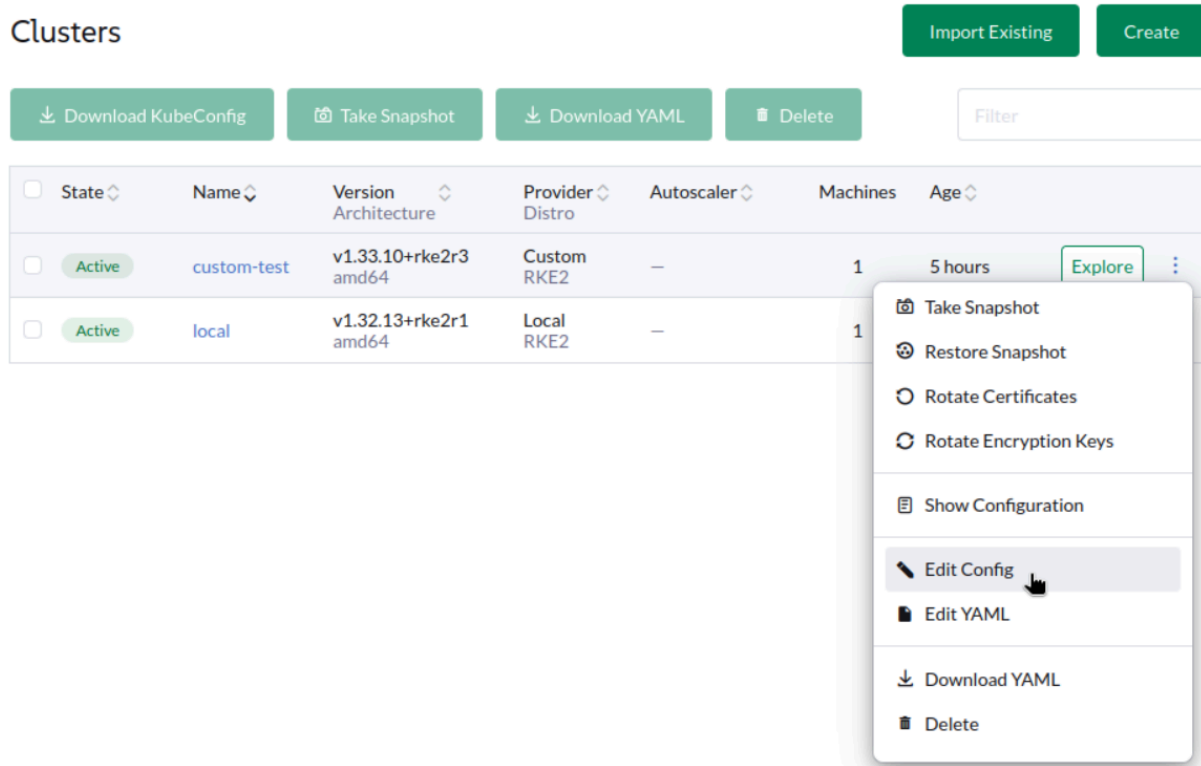
Clusters							Import Existing	Create
Download KubeConfig Take Snapshot Download YAML Delete							Filter	
☐ State	Name	Version Architecture	Provider Distro	Autoscaler	Machines	Age		
☐ Active	custom-test	v1.33.10+rke2r3 amd64	Custom RKE2	—	1	5 hours	Explore	⋮
☐ Active	local	v1.32.13+rke2r1 amd64	Local RKE2	—	1	5 hours	Explore	⋮

2) Edit Config 진입

1. **custom-test** 행 우측의 점 3개(⋮) 메뉴를 클릭합니다.

2. 나타난 드롭다운에서 **Edit Config**를 선택합니다.

💡 **Edit YAML**이 아닌 **Edit Config**를 선택해야 GUI 폼 기반으로 손쉽게 버전을 변경할 수 있습니다.



3) Kubernetes Version 변경

Cluster Configuration 화면의 좌측 탭에서 **Basics**가 선택되어 있는지 확인합니다.
화면 중앙의 항목 중 다음 두 가지를 주목합니다.

- **Kubernetes Version:** 현재 클러스터에 적용된 버전이 **(current)** 라벨과 함께 표시됩니다.
- **Cloud Provider:** **Default - RKE2 Embedded** (본 실습 기준, 변경하지 않음)

1. **Kubernetes Version** 드롭다운을 클릭합니다.

Cluster: Custom - custom-test Active

Namespace: `fleet-default` Age: 5 hours

Making changes to cluster configuration may result in nodes reprovisioning. For more information see the [documentation](#).

Cluster Name * custom-test	Cluster Appearance ☐ Customize	Cluster Description Any text you want that better describes this cluster
-------------------------------	--	---

Cluster Configuration

Basics

Member Roles

Add-on: Calico

Additional Manifest

Agent Environment Vars

Cluster Agent

etcd

Basics

Kubernetes Version
v1.33.10+rke2r3 (current)
v1.34.6+rke2r3
v1.33.10+rke2r3 (current)
v1.32.13+rke2r1

Cloud Provider
Default - RKE2 Embedded

Cancel

Edit as YAML

Save

2. 목록에서 현재 버전보다 상위 버전(`v1.34.6+rke2r3`)을 선택합니다.

Cluster: Custom - custom-test Active

Namespace: `fleet-default` Age: 5 hours

Making changes to cluster configuration may result in nodes reprovisioning. For more information see the [documentation](#).

Cluster Name * custom-test	Cluster Appearance ☐ Customize	Cluster Description Any text you want that better describes this cluster
-------------------------------	--	---

Cluster Configuration

Basics

Member Roles

Add-on: Calico

Additional Manifest

Agent Environment Vars

Cluster Agent

etcd

Basics

Kubernetes Version
v1.34.6+rke2r3

☐ Show deprecated Kubernetes patch versions

Cloud Provider
Default - RKE2 Embedded

Container Network
calico

Cancel

Edit as YAML

Save

 **Show deprecated Kubernetes patch versions** 체크박스는 이미 지원이 종료된 패치 버전을 드롭다운에 노출시키는 옵션입니다. 실습에서는 체크하지 않습니다.

4) 업그레이드 저장(Save)

버전을 선택한 뒤 다른 설정 항목(Container Network, Security 등)은 변경하지 않고, 화면 우측 하단의 **Save** 버튼을 클릭합니다.

설정 항목	설명
Kubernetes Version	드롭다운에서 선택한 새 Kubernetes + RKE2 패치 버전으로 업그레이드를 트리거합니다.
Cloud Provider	클러스터가 사용하는 클라우드 프로바이더 설정. 업그레이드 시에는 변경하지 않습니다.
Container Network	클러스터의 CNI(본 실습은 calico). 업그레이드 도중 변경을 지양합니다.
Edit as YAML	고급 사용자용 YAML 직접 편집 모드. 필요 시 spec.kubernetesVersion 필드만 수정합니다.

5) 업그레이드 진행 과정 모니터링

1. **Save** 직후 **custom-test** 클러스터의 State가 **Active** → **Updating** 으로 변경됩니다.

Clusters							Import Existing	Create
Download KubeConfig Take Snapshot Download YAML Delete Filter								
☐ State	Name	Version Architecture	Provider Distro	Autoscaler	Machines	Age		
☐ Updating	custom-test	v1.34.6+rke2r3 amd64	Custom RKE2	—	1	5 hours	Explore	⋮
Configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for plan to be applied								
☐ Active	local	v1.32.13+rke2r1 amd64	Local RKE2	—	1	5 hours	Explore	⋮

2. 클러스터 이름을 다시 클릭해 진입한 뒤, 상단의 **Provisioning Log** 탭을 선택합니다.

Namespace fleet-default

Labels and Annotations 0

Age 5 hours

There are no labels and annotations configured on this resource.

Provisioner RKE2

[Show Configuration](#)

Machines (1) Provisioning Log Registration Snapshots (2) Autoscaler (0) Conditions (22) Recent Events (0) Related Resources (13)

```

10:43:29 am [INFO ] waiting for at least one control plane, etcd, and worker node to be registered
10:51:23 am [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for agent to check in and
apply initial plan
10:51:31 am [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for probes: calico, etcd,
kube-apiserver, kube-controller-manager, kube-scheduler, kubelet
10:52:21 am [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for probes: calico, etcd,
kube-apiserver, kube-controller-manager, kube-scheduler
10:52:31 am [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for probes: calico, kube-
apiserver, kube-controller-manager, kube-scheduler
10:52:55 am [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for probes: calico, kube-
controller-manager, kube-scheduler
10:53:01 am [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for probes: calico
10:54:35 am [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for cluster agent to
connect
10:56:32 am [INFO ] non-ready bootstrap machine(s) custom-3a492eb55be5 and join url to be available on
bootstrap node
10:56:48 am [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for plan to be applied
10:57:02 am [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for cluster agent to
connect
10:57:04 am [INFO ] provisioning done
10:59:12 am [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for plan to be applied
10:59:30 am [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for probes: kubelet

```

3. 로그에서 다음과 같은 단계가 순차적으로 출력되는지 확인합니다.

```

11:01:46 am [INFO ] provisioning done
11:02:48 am [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for probes: calico
11:03:56 am [INFO ] provisioning done
1:11:58 pm [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for plan to be applied
1:12:08 pm [INFO ] provisioning done
1:14:26 pm [INFO ] waiting for etcd snapshot on node sr-downstream-46
1:14:36 pm [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for plan to be applied
1:14:44 pm [INFO ] provisioning done
3:49:22 pm [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for plan to be applied
3:49:30 pm [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for probes: kubelet
3:50:00 pm [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for probes: etcd, kube-
apiserver, kubelet
3:50:12 pm [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for probes: etcd, kube-
apiserver, kube-controller-manager, kubelet
3:50:16 pm [INFO ] configuring bootstrap node(s) custom-3a492eb55be5: waiting for probes: etcd, kube-
apiserver, kube-controller-manager, kube-scheduler, kubelet

```

💡 업그레이드는 **etcd** → **control plane** → **worker** 순으로 노드가 교대로 재시작되며, 단일 노드 환경에서는 짧은 순간 Kubernetes API 요청이 지연될 수 있습니다. 로그의 **waiting for ...** 메시지는 정상적인 진행 신호이므로, 중간에 **Cancel**을 누르지 않도록 주의합니다.

6) 업그레이드 완료 확인

- 클러스터의 State가 다시 **Active** 로 복귀하면 업그레이드가 성공적으로 끝난 것입니다.
- Cluster Management > Clusters** 목록으로 돌아와 **custom-test** 의 **Version** 컬럼이 새롭게 선택한 버전(**v1.34.6+rke2r3**)으로 갱신되었는지 확인합니다.

Clusters

[Import Existing](#)
[Create](#)
[Download KubeConfig](#)
[Take Snapshot](#)
[Download YAML](#)
[Delete](#)

☐ State	Name	Version Architecture	Provider Distro	Autoscaler	Machines	Age	
☐ Active	custom-test	v1.34.6+rke2r3 amd64	Custom RKE2	—	1	5 hours	Explore ⋮
☐ Active	local	v1.32.13+rke2r1 amd64	Local RKE2	—	1	5 hours	Explore ⋮

4. 성공 기준

#	기준	확인
1	Rancher Backup 애플리케이션 설치 완료	☐
2	Rancher 관리 데이터 백업(Backup) 리소스 생성 및 상태 Completed 확인	☐
3	Rancher 복구(Restore) 수행 후 기존 설정 및 클러스터 연동 상태 정상 확인	☐
4	Downstream 클러스터의 etcd 스냅샷 백업 생성 완료	☐
5	장애 시뮬레이션 (사전 배포된 워크로드 임의 삭제 등) 수행	☐
6	etcd 스냅샷을 이용한 클러스터 복구 완료 및 워크로드 복원 확인	☐
7	custom-test 클러스터의 Kubernetes 버전 업그레이드 수행 후 Active 상태 복귀 및 워크로드 정상 동작 확인	☐

5. 실습 결과 요약

- **Rancher 관리 데이터 보호:** **rancher-backup** Helm 차트를 활용하여 Rancher 서버 자체의 설정, 사용자 정보, 클러스터 연동 상태 등을 안전하게 백업하고 복구하는 방법을 실습했습니다.
- **클러스터(etcd) 스냅샷 및 복원:** RKE2 기반 Downstream 클러스터의 상태 정보를 담고 있는 핵심 데이터베이스(etcd)의 스냅샷을 생성하고, 이를 통해 클러스터 단위의 장애를 이전 상태로 되돌리는 과정을 수행했습니다.
- **운영 안정성 확보:** 시스템 레벨(Rancher)과 워크로드 레벨(Downstream Cluster) 양쪽에서의 백업/복구 절차를 직접 경험함으로써, 실제 운영 환경에서의 재난 복구(DR) 및 데이터 유실 대응 능력을 검증했습니다.

- **Downstream 클러스터 Kubernetes 업그레이드:** Rancher UI의 `Edit Config` 를 통해 `custom-test` 클러스터의 Kubernetes 버전을 상위 버전으로 안전하게 업그레이드하고, Provisioning Log 기반으로 업그레이드 롤아웃 과정을 추적·검증하는 절차를 익혔습니다.
-

 **메인 페이지로 돌아가기**